«ЦИФРА» ХХК
Салбар дундын судалгааны сэтгүүл (Демо)
1-р боть, 2-р дугаар (2025)
х. 5–7 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

СУДАЛГААНЫ ӨГҮҮЛЭЛ

# Дулааны мөчлөгт ачааллын үеийн перовскит хальсны тогтвортой байдал: органик нэмэлтийн үүрэг

**Дмитрий Орлов**[1]✉, **Вера Шестакова**[1], **Георгий Аветисян**[2]

[1] Материал судлалын «Кристалл» Уралын төв, Орос

[2] Ереваны Конденсацлагдсан орчны физикийн хүрээлэн, Армени

✉ Харилцах зохиогч: Дмитрий Орлов, d.orlov@example.org

**Хүлээн авсан:** 2025 оны гуравдугаар сарын 11 **Нийтлэхээр зөвшөөрсөн:** 2025 оны долоодугаар сарын 22

**Нийтэлсэн:** 2025 оны есдүгээр сарын 25

ХУРААНГУЙ

Галогенид перовскитыг нимгэн хальсан фотоэлектрикийн хамгийн ирээдүйтэй материалын нэг гэж үздэг боловч бодит ашиглалтын нөхцөлд түгээмэл тохиолддог температурын хэлбэлзэлд тогтвортой байдал хангалтгүй байгаа нь практикт ашиглахад саад болж байна. Энэхүү судалгаагаар фенэтиламмони, тиомочевин, поливинилпирролидон гэсэн гурван органик нэмэлт нь −20-оос +85 °C хооронд дулааны мөчлөгт ачаалал өгөх үед холимог катионт перовскит хальсны задралд хэрхэн нөлөөлөхийг судлав. Хальсыг антисольвент ашигласан эргүүлэх бүрэх (spin coating) аргаар бэлтгэж, 0, 50, 100, 200 мөчлөгийн дараа рентген дифракц, сканнердах электрон микроскоп болон фотолюминесценцийн спектроскопоор тодорхойлов. Хяналтын дээжүүдэд ердөө 100 мөчлөгийн дараа хар тугалганы иодидын фаз үүсч, ширхэгийн хилийн дагуу бичил ан цав бий болж, фотолюминесценцийн эрчим бараг хоёр дахин буурав. 1.5 mol% фенэтиламмони нэмэх нь задралыг удаашруулдаг: 200 мөчлөгийн дараа фотолюминесценцийн анхны эрчмийн 87% хадгалагдаж, хоёрдогч фаз илрээгүй. Тиомочевин ширхэгийн хэмжээг ихэсгэдэг боловч дулааны мөчлөгт тэсвэрлэх чадварт бага нөлөөлдөг бол поливинилпирролидон ан цав үүсэхийг үр дүнтэй дарангуйлдаг. Нэмэлтүүдийн тогтворжуулах нөлөөг гадаргуугийн согогийн пассиваци болон механик хүчдэлийн суларалттай холбосон механизмыг санал болгов. Үр дүнг уян хатан нарны модулийн найрлага боловсруулахад ашиглаж болно.

**Түлхүүр үг:** перовскит; нимгэн хальс; дулааны мөчлөг; задрал; согогийн пассиваци; фотоэлектрик

## Stability of Perovskite Films under Thermal Cycling: The Role of Organic Additives

*Dmitry Orlov*[1]✉, *Vera Shestakova*[1], *Georgy Avetisyan*[2]

[1] Kristall Ural Centre for Materials Science, Russia

[2] Yerevan Institute of Condensed Matter Physics, Armenia

ABSTRACT

Halide perovskites are regarded as one of the most promising materials for thin-film photovoltaics, but their practical use is held back by insufficient stability under the temperature fluctuations typical of real operating conditions. This study examines the effect of three organic additives, phenethylammonium, thiourea and polyvinylpyrrolidone, on the degradation of mixed-cation perovskite films under thermal cycling between −20 and +85 °C. Films were prepared by antisolvent-assisted spin coating and characterised by X-ray diffraction, scanning electron microscopy and photoluminescence spectroscopy after 0, 50, 100 and 200 cycles. In control samples, a lead iodide phase appears after only 100 cycles, microcracks form along grain boundaries, and photoluminescence intensity drops by almost half. Adding phenethylammonium at 1.5 mol% slows degradation: after 200 cycles, 87% of the initial photoluminescence intensity is retained and no secondary phases are detected. Thiourea increases grain size but has little effect on resistance to thermal cycling, whereas polyvinylpyrrolidone effectively suppresses cracking. A mechanism is proposed that links the stabilising effect of the additives to the passivation of surface defects and the relaxation of mechanical stress. The results can inform the development of formulations for flexible solar modules.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

**Keywords:** perovskites; thin films; thermal cycling; degradation; defect passivation; photovoltaics

**Иш татах:** Орлов Д., Шестакова В., Аветисян Г. Дулааны мөчлөгт ачааллын үеийн перовскит хальсны тогтвортой байдал: органик нэмэлтийн үүрэг. *Open Journal Systems-ийн демо сэтгүүл* 2025;1(2):5–7.
**Санхүүжилт:** Салбар дундын судалгааны «Горизонт» сан

## 1 УДИРТГАЛ

Сүүлийн арван таван жилд перовскит нарны элементийн ашигт үйлийн коэффициент хэдхэн хувиас цахиурынхтай дүйцэхүйц түвшинд хүртэл өссөн. Арилжааны хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд тогтвортой байдал гол саад хэвээр байна: чийг, гэрэл, температурын нөлөөгөөр перовскитын талст тор задарч, хар тугалганы иодид ялгардаг.

Дулааны мөчлөгт ачаалал буюу температурын олон удаагийн хэлбэлзэл нь хамгийн хатуу сорилтуудын нэг юм, учир нь хальс болон суурь давхаргын дулааны тэлэлтийн коэффициентийн ялгаа механик хүчдэл хуримтлагдахад хүргэдэг. Бүтээлийн зорилго нь хальсны дулааны мөчлөгт тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэхэд өөр өөр шинж чанартай гурван органик нэмэлтийн үр нөлөөг харьцуулах явдал юм.

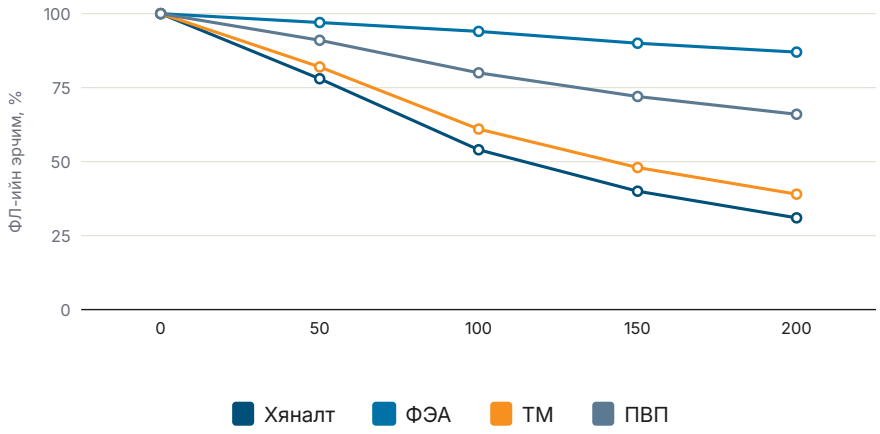
## 2 МАТЕРИАЛ БА АРГА ЗҮЙ

Цези, формамидини, метиламмони дээр суурилсан (CsFAMA), иодыг бромоор хэсэгчлэн (15%) орлуулсан холимог катионт перовскитын хальсыг дамжуулагч бүрхүүлтэй шилэн суурь дээр антисольвентийг дусааж нэмэх замаар центрифугийн аргаар түрхэж, 100 °C-т жигнэв. Нэмэлтүүдийг прекурсорын уусмалд оруулсан: фенэтиламмони иодид (ФЭА, 1.5 мол.%), тиомочевин (ТМ, 3 мол.%) болон поливинилпирролидон (ПВП, 0.5 масс.%).

Дулааны мөчлөгт ачааллыг инертийн орчинтой уур амьсгалын камерт явуулсан: нэг мөчлөгт −20 °C-т 15 мин, +85 °C-т 15 мин барьж, температурыг 5 °C/мин хурдаар өөрчилсөн. 0, 50, 100, 200 мөчлөгийн дараа дээжийг рентген дифракц, электрон микроскоп болон суурин фотолюминесценцийн аргаар судлав.

## 3 ҮР ДҮН

Фотолюминесценцийн интеграл эрчим мөчлөгийн тооноос хамааран өөрчлөгдөхийг 1-р зураг үзүүлэв. Хяналтын дээжүүдэд эрчим 100 мөчлөгийн дараа анхныхаасаа 54%, 200 мөчлөгийн дараа 31% хүртэл буурсан; үүний зэрэгцээ дифрактограммд 2θ = 12.7°-д хар тугалганы иодидын рефлекс гарч ирэв.




Зураг 1. Дулааны мөчлөгийн тооноос хамаарах хальсны фотолюминесценцийн харьцангуй эрчим, %

Хамгийн өндөр тогтвортой байдлыг ФЭА бүхий хальс үзүүлсэн бөгөөд тэдгээрт 200 мөчлөгийн дараа ч хажуугийн фаз илрээгүй. ПВП нэмэх нь бичил ан цав үүсэхийг бараг бүрэн дарангуйлдаг боловч фотолюминесценцийн эрчим аажмаар буурахаас сэргийлдэггүй. Нэгтгэсэн шинж чанарыг 1-р хүснэгтэд үзүүлэв.

CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ

Хүснэгт 1. 200 мөчлөгийн өмнөх ба дараах хальсны шинж чанар

| Дээж | Ширхэгийн хэмжээ, нм | 200 мөчлөгийн дараах ФЛ, % | $PbI_2$ фаз | Ан цав |
|---|---|---|---|---|
| Хяналт | 310 | 31 | бий | олон |
| ФЭА 1.5 мол.% | 340 | 87 | үгүй | ганц нэг |
| ТМ 3 мол.% | 520 | 39 | бий | олон |
| ПВП 0.5 масс.% | 290 | 66 | ул мөр | үгүй |

## 4 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ФЭА-ийн тогтворжуулах үйлчлэлийг ширхэгийн гадаргуу дээр сорогийг пассивацлаж, галогены ионы шилжилтэд саад болдог хоёр хэмжээст перовскитын нимгэн давхарга үүсэхтэй холбон тайлбарлаж болно. ПВП өөр байдлаар үйлчилдэг бололтой: ширхэгийн хил дээр байрласан полимер гинжүүд механик хүчдэлийг хэсэгчлэн сулруулж, ан цав үүсэхээс сэргийлдэг.

Механизмуудын ялгаа нь нэмэлтүүдийг хослуулан хэрэглэх боломжийг нээж байна. ФЭА болон ПВП-г зэрэг оруулсан урьдчилсан туршилтууд 200 мөчлөгийн дараа фотолюминесценцийн эрчмийн 91% хадгалагдаж байгааг харуулсан бөгөөд үүнийг бүрэн хэмжээний нарны элементийн бүрэлдэхүүнд цаашид шалгах шаардлагатай.

## 5 ДҮГНЭЛТ

Фенэтиламмони нь судалсан нэмэлтүүдээс перовскит хальсны дулааны мөчлөгт тэсвэрлэх чадварыг нэмэгдүүлэхэд хамгийн үр дүнтэй нь бөгөөд поливинилпирролидон ан цав үүсэхийг үр дүнтэй дарангуйлдаг. Өөр өөр үйлчлэлийн механизмтай нэмэлтүүдийг хослуулах нь ирээдүйтэй стратеги гэж үзэж байна.

## НОМ ЗҮЙ


1. Kojima A., Teshima K., Shirai Y., Miyasaka T. Organometal halide perovskites as visible-light sensitizers for photovoltaic cells // Journal of the American Chemical Society. 2009. Vol. 131, no. 17. P. 6050–6051.
2. Орлов Д. С., Шестакова В. А. Морфология плёнок смешанных галогенидных перовскитов, полученных с антирастворителем // Неорганические материалы и покрытия. 2022. Т. 14, № 5. С. 412–423.
3. Brenner M., Ito K. Thermal stress and grain-boundary cracking in hybrid perovskite films // Thin Film Engineering. 2021. Vol. 28, no. 3. P. 301–315.
4. Аветисян Г. Р. Пассивация поверхностных дефектов в перовскитах органическими катионами // Физика конденсированных сред. 2023. Т. 9, № 2. С. 88–104.
5. Liang Q., Fischer A. Polymer additives for mechanically robust perovskite layers // Advanced Coatings Letters. 2022. Vol. 6. P. 55–67.
6. Шестакова В. А. Методы ускоренных климатических испытаний тонкоплёночных солнечных элементов. Екатеринбург: Кристалл, 2021. 148 с.
7. Okafor C., Duarte P. Photoluminescence as a probe of perovskite degradation // Optical Materials Review. 2020. Vol. 17, no. 4. P. 220–236.
8. Орлов Д. С. Рентгенофазовый анализ продуктов деградации галогенидных перовскитов // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87, № 9. С. 31–38.


CC BY 4.0 лицензийн дагуу түгээгдэнэ